Bachelorstudiengang Clinical Engineering

Angewandte Mathematik II

Dr. rer. nat. Andrea Mizelli-Ojdanic, MSc.

Dr. Dipl.-Ing. Alexander Schumer

SS2026

3. Prüfungstermin

Informationen zur Prüfung:

- Alle Lösungen sind ausreichend zu begründen.
- **Dauer der Prüfung:** 90 Minuten. Eine frühere Abgabe ist jederzeit möglich
- **Art der Prüfung:** Closed-Book (keine Hilfsmittel erlaubt), mit Ausnahme eines einfachen Taschenrechners (keine Handys) sowie des Formelzettels
- **Struktur der Prüfung:** 7 Beispiele zu je 10 Punkten
- **Erlaubte Unterlagen:** Nur die von der Prüfungsaufsicht ausgegebenen Zettel dürfen verwendet werden.
- **Abgabe der Unterlagen:** Alle Zettel müssen am Ende der Prüfung abgegeben werden.
- **Betrugsversuche:** Bei Schummelversuchen werden Sie von der Prüfung ausgeschlossen und erhalten die Note "*Nicht genügend*".

Viel Erfolg :)

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Punkte [Note]: _____/ 60 [_____]

Beispiel	Punkte	
1)		10
2)		10
3)		10
4)		10
5)		10
6)		10
7)		10

Notenschlüssel: Sehr gut (≥ 54), Gut (≥ 48), Befriedigend (≥ 42), Genügend (≥ 36), Nicht Genügend (< 36)

Beispiel 1 (10 Punkte)

Kreuzen Sie an, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind:

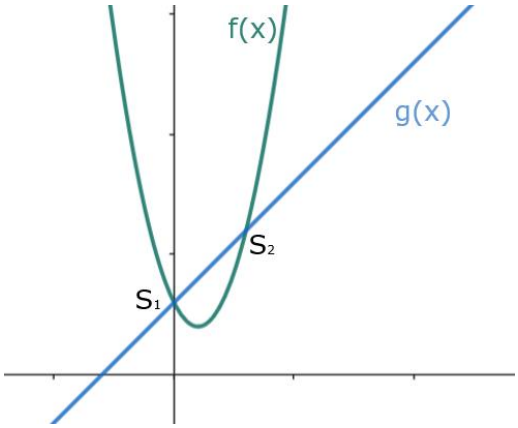
	Wahr	Falsch
1. Es gibt verschiedene Arten, Vektoren darzustellen. Eine Möglichkeit ist die Einheitsvektorendarstellung, gegeben als $\vec{a} = (a_x,\ a_y,\ a_z)$	☐	☐
2. Für die zwei gegebenen Punkte $A(4, -3, 5)$ und $B(-1, 3, -6)$ ergibt sich der Vektor $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \\ 11 \end{pmatrix}$.	☐	☐
3. Stehen zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ senkrecht aufeinander, ist das Skalarprodukt $\vec{a} \cdot \vec{b} \neq 0$	☐	☐
4. Die Fakultät $n!$ bedeutet, dass alle natürlichen Zahlen beginnend von n absteigend bis 1 miteinander multipliziert werden.	☐	☐
5. Das Vorzeichen der zweiten Ableitung einer Funktion $f(x)$ gibt das Monotonieverhalten an einer bestimmten Stelle x an.	☐	☐
6. Eine Taylorreihe kann nur um den Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ entwickelt werden.	☐	☐
7. Eine Fourierreihe stellt periodische Funktionen als unendliche Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen dar.	☐	☐
8. Die physikalische Größe Geschwindigkeit ist die erste zeitliche Ableitung des Ortsvektors. Umgekehrt lässt sich der Ortsvektor durch Integration der Geschwindigkeit über die Zeit bestimmen.	☐	☐
9. Ein einfaches Integral berechnet die Fläche unter einer Kurve, ein doppeltes Integral berechnet das Volumen unter einer Fläche, und ein dreifaches Integral berechnet das Volumen im dreidimensionalen Raum.	☐	☐
10. Das Integral $\int_{-\infty}^{\infty} e^x dx$ wird einseitiges uneigentliches Integral genannt.	☐	☐

Beispiel 2 **(10 Punkte)**

Für die dargestellten Funktionen f und g gilt:

$$f(x) = x^2 - 2x + 3$$

$$g(x) = x + 3$$



1. Berechnen Sie die Schnittpunkte S_1 und S_2 der Funktionen und geben Sie deren Koordinaten an.
2. Berechnen Sie die von beiden Funktionen $f(x)$ und $g(x)$ eingeschlossene Fläche.
3. Berechnen Sie das Integral im angegebenen Bereich $\int_{x_{S_1}}^{x_{S_2}} f(x)\, dx$. Zeichnen Sie im Bild die Fläche ein.
4. Berechnen Sie das Integral im angegebenen Bereich $\int_{y_{S_1}}^{y_{S_2}} g^{-1}(y)\, dy$ Zeichnen Sie im Bild die Fläche ein.

Beispiel 3 (10 Punkte)

Ein Massenpunkt bewegt sich für $t \geq 0$ gemäß

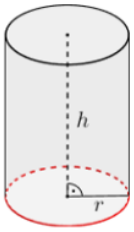
$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} t^2 \\ 0 \\ 2t \end{pmatrix}.$$

Die Zeit t wird in Sekunden und der Ort in Metern gemessen.

1. Skizzieren Sie die Bahnkurve des Massenpunkts und beschriften Sie die Koordinatenachsen.
2. Bestimmen Sie den Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}(t)$ sowie den Beschleunigungsvektor $\vec{a}(t)$ des Massenpunkts.
3. Bestimmen Sie den Betrag der Geschwindigkeit und der Beschleunigung zum Zeitpunkt $t = 10$ s.
4. Zeichnen Sie den Geschwindigkeits- sowie Beschleunigungsvektor an der Stelle $t = 1$ s ein.

Vereinfachen Sie die Rechnungen so weit wie möglich. Geben Sie die Ergebnisse und Rechenschritte auf zwei Nachkommstellen an.

Beispiel 4 (10 Punkte)



Gegeben ist ein Drehzylinder mit Radius r und Höhe h. Es soll eine Konservendose in Form eines Drehzylinders mit dem Volumen $V = 250\ \text{cm}^3$ hergestellt werden. Dabei soll die Oberfläche der Dose so klein wie möglich sein, damit der Materialverbrauch klein gehalten wird. Bitte gehen Sie dabei schrittweise wie folgt vor:

1. Formulieren Sie mithilfe von r und h eine Gleichung für das Volumen des Drehzylinders.
2. Drücken Sie die Oberfläche des Drehzylinders (inkl. Boden und Deckel) als Funktion von r und h aus und erläutern Sie die Bedeutung der einzelnen Terme in der Formel.
3. Da das Volumen $V = 250\ \text{cm}^3$ konstant ist, kann aus der Volumengleichung h als Funktion von r dargestellt werden, wobei $r > 0$ gilt. Geben Sie $h(r)$ an.
4. Stellen Sie eine Gleichung für die Oberfläche O in Abhängigkeit von r auf, indem Sie h aus der Volumengleichung einsetzen.
5. Bestimmen Sie mithilfe der Ableitung den Extremwert (Optimalwert) r_{Opt} der Oberfläche und beweisen Sie, dass es sich um ein Minimum handelt. Bestimmen Sie anschließend auch $h(r_{\text{Opt}})$. Berechnen Sie schließlich noch die optimale Oberfläche der Dose.

Beispiel 5 (10 Punkte)

Taylorreihe

1. Bestimmen Sie die ersten fünf Terme (inklusive $n = 3$) der Taylorreihe der Funktion

$$f(x) = x^3$$

   um den Entwicklungspunkt $x_0 = 1$. Vereinfachen Sie die Terme und geben Sie die Taylorreihe an.

2. Schätzen Sie den Fehler der Taylorreihen-Approximation an einem selbstgewählten Punkt x in der Nähe von x_0 ab. Verwenden Sie dazu den Lagrange-Fehlerterm: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$, wobei ζ zwischen x_0 und x liegt.

Beispiel 6 (10 Punkte)

Gegeben ist die Funktion:

$$f(x,y,z) = (2 \cdot x - y)^2 + 6 \cdot \ln(x) + 2 \cdot x \cdot y^2 \cdot e^{x \cdot z^3}$$

Berechnen Sie die partiellen Ableitungen und vereinfachen Sie die Ausdrücke so weit wie möglich:

a. $\frac{\partial f}{\partial x} =$

b. $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} =$

c. $\frac{\partial^3 f}{\partial z \partial y \partial x} =$

d. Erläutern Sie die Bedeutung der gegebenen partiellen Ableitungen.

Beispiel 7 (10 Punkte)

Doppelintegral und Integrationsbereich

1. Berechnen Sie

$$\int_{x=0}^{x=1} \int_{y=0}^{y=3-2x} x^2 \cdot y \, dydx$$

2. Skizzieren Sie den Integrationsbereich $\{(x, y) \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 3 - 2x\}$. Markieren Sie die Grenzen des Bereichs und beschriften Sie Achsen und relevante Punkte.

3. Berechnen Sie das Volumen des Körpers, der entsteht, wenn man die Fläche in der xy-Ebene um die x-Achse rotiert.